Analyse inwinningscriteria

woensdag 7 januari 2026 9:03

Workshop1

woensdag 7 januari 2026 9:04

Analyse Workshop1 uit Voortraject (OSLO Weg slaat op OSLO-Wegennetwerk (AP):

- Dynamische segmentatie wordt gezien als een zwakte, moeilijk in beheer en gebruik.
  - OPMERKING: wordt niet geargumenteerd. TODO: argumenten achterhalen en documenteren.
  - OPMERKING: Transporteigenschappen in OSLOweg hieronder vermeld zijn gekoppeld via netwerkreferentie (dwz aan beide kanten OF 1 kant OF deel ve kant)
- Aparte wegsegmenten voor:
  - Fietsers: Fietspaden
  - Fietsers: Fietszones
  - Fietsers: Fietssuggestiestroken
  - Voetgangers: geparkeerd
  - Gemotoriseerd verkeer: Wegen bestaande uit 1 rijbaan
  - Gemotoriseerd verkeer: Wegen met gescheiden rijbanen
- Fietspaden: vrijliggend, aanliggend verhoogd en aanliggend niet-verhoogd.
  - = OSLOweg:Wegsegment met Transporteigenschap OSLOweg:MorfologischeWegklasse Fietspad.
  - OPMERKING: Aanliggend kan evengoed met Transporteigenschap OSLOweg:MorfologischeWegklasse met netwerk- of linkreferentie => minder knopen nodig.
  - OPMERKING: Discrepantie met Wegverbinding in het GRB.
- Fietssuggestiestroken: Geen fietssuggestiestroken, moet wel afleidbaar zijn.
  - = OSLOWeg:Wegsegment met Transporteigenschap1 OSLOweg:MorfologischeWegklasse=WegBestaandeUit1Rijbaan en Transporteigenschap2 OSLOweg:MorfologischeWeklasse=Fietssuggestiestrook.
  - OF In OSLO-Verkeersmetingen werd een aparte Transporteigenschap "Rijstrook" gecreëerd.
- Fietszone (bvb fietsstraat): zoals fietssuggestiestroken.
- Gemotoriseerd verkeer: bij 1 rijbaan en apart bij gescheiden rijbanen.
- Rijstroken: geparkeerd.
- Overlangs splitsen: geparkeerd.
- Verkeer en richting: toegankelijkheid en richting capteren, per voertuigtype.
  - =Transporteigenschap OSLOweg:RichtingVerkeer
  - TODO: toevoeging ve attribuut OSLOweg:Transporteigenschap.voertuigtype. Lost niet enkel verkeer en richting per voertuigtype op maar alle eigenschappen die afhankelijk zijn ve voertuigtype.
  - OPMERKING: Bvb Weg bestaande uit 1 rijbaan met eigenschap OSLOweg:Richtingverkeer met toepassingsrichting "beide" voor auto + eigenschap OSLOweg:Richtingverkeer met toepassingsrichting "rechts" voor fiets + eigenschap OSLOweg:Richtingverkeer met toepassingsrichting "links" voor fiets. Synergie met verkeersbordendatabank: zie elders.
- Voetgangers: toegankelijkheid voor voetgangers capteren.
  - = zie hierboven.
- Voetgangers: geen aparte geometrieën als er ook andere types weggebruikers zijn (auto of fiets zorgt voor geometrie).
- Verkeersbordendatabank: synergie (bvb om richting verkeer te bepalen) geparkeerd.
  - OPMERKING: in fietsinfrastructuur opgelost door bij sommige attributen de mogelijkheid te voorzien om naar het Verkeersteken te verwijzen, bvb Snelheidsbeperking.verkeersteken. Zie OSLO Verkeersborden voor meer info. TODO: OSLOweg:Transporteigenschap.verkeersteken toevoegen. De fysieke borden die het teken realiseren kunnen los worden toegevoegd, hebben eigen geometrie.
- Verkeerstypes: enkel auto's, fietsers, voetgangers. Geen motorfietsen, vrachtwagens, bussen

etc.
    - OPMERKING: al deels opgelost door bovengenoemde toevoeging OSLOweg:Transporteigenschap.voertuigtype.
    - OPMERKING: is voertuigtype=verkeerstype?
    - OF Busbaan/voetpad: indien apart = OSLOweg:Wegsegment met Transporteigenschap OSLOweg:MorfologischeWegklasse Busbaan/Voetpad en indien niet apart zoals bij Fietssuggestiestrook: = OSLOWeg:Wegsegment met Transporteigenschap1 OSLOweg:MorfologischeWegklasse=WegBestaandeUit1Rijbaan en Transporteigenschap2 OSLOweg:MorfologischeWeklasse=Busbaan/Voetpad OF alternatief met toe te voegen Transporteigenschap Rijstrook.
- Knooptypes:
    - Echte knoop
    - Eindknoop
    - Schijnknoop
    - Keerlusknoop (OPMERKING: nut = om naar het einde vd lus te kunnen reizen?)
    - Minirotonde (verdwiijnt)
- Knooptypes:
    - =OSLOweg.Wegknoop.type
- Andere types knopen: grensknoop, kruispuntknoop
- OPMERKING: in OSLOWeg kunnen alle eigenschappen (excl RichtingVerkeer) ook aan knopen gehangen worden.
- Knoop of kruising.
    - =OSLOweg:Wegsegment1 en OSLOweg:Wegsegment2 die kruisen zonder knoop, vergelijkbaar met OSLOweg:OngelijkgrondseKruising maar dan gelijkgronds, zonder volgorde.
    - OPMERKING: Kan bij navigatie evengoed met Transporteigenschap OSLOweg:MorfologischeWegklasse opgelost worden.
- Knopen en grenzen: geparkeerd.
- Ongelijkgrondse kruisingen.
    - =OSLOweg:OngelijkgrondseKruising.
- Ongelijkgrondse kruisingen: maximumhoogte
    - =Transporteigenschap OSLOWeg:Restrictie.
- Ongelijkgrondse kruisingen: punt
    - OPMERKING: Dynamisch vast te stellen.
- Eigenschappen van een weg:
    - Straatnamen
    - Europese, nationale en genummerde wegen
    - Wegcategorie
    - Toegangsbeperking
    - Vorm en functie (morfologische wegklasse)
    - Wegverharding
    - Wegbreedte
    - Rijstroken
    - Fietsinfrastructuurelementen
    - Wegbeheerder (geparkeerd)
- Straatnamen: momenteel in het WR dmv linker en rechterstraatnaam
    - =Transporteigenschap OSLOweg:Straatnaam met indien beide kanten gelijk Netwerkreferentie OF Linkreferentie met toepassingsrichting "beide", met indien verschillend twee Netwerkreferenties OF twee Linkreferenties met toepassingrichting resp links en rechts.
    - OPMERKING: bijkomend mogelijkheid om Straatnaam te laten veranderen tussen de knopen door verdere specialisatie van Linkreferentie naar LineaireReferentie.
- Straatnamen: ook voor fietspaden
    - OPMERKING: Nodig voor vrijliggende fietspaden en voor aanliggende als deze apart worden gedigitaliseerd. Echter enkel in het eerste geval zou de gemeente officieel moeten toekennen. Straatnamen moeten enkel als er ook adressen zijn, zijn er

fietspaden met adressen?

- Straatnamen: plein, park, brug, rotonde
  - Plein = OSLOweg:Straatnaam toegekend aan een knoop.
  - OPMERKING: rotonde als ze adressen heeft, omzetten in segmenten indien meerdere straatnamen.
- Nationale en Europese wegen
  - =Transportlinkset vh type OSLO:EuropeseWeg of OSLO:Weg met in het tweede geval keuze uit nationaleCode of lokaleCode voor het nummer.
- Genummerde wegen(geparkeerd): volgnummers referentiepunten
  - =Transportlinkset vh type OSLO:Weg met lokaleCode voor het nummer
  - OPMERKING: OSLO-Weg voorziet de mogelijkheid om te koppelen met Afstandspalen en om de wegsegmenten in volgorde te zetten. Dat laatste gebeurt door de geometrie vd Transportlinkset niet door n Wegsegmenten maar 2 Weglinksequenties te beschrijven, een voor de heenrichting en een voor de terugrichting. Bij linksequenties kan je de links richten tov de digitalisatiezin en zo een route vormen.
- Wegcategorie: nieuwe codelijst
- Toegangsbeperking: momenteel mixed codelijst zoals bij INSPIRE maar kardinaliteit 1
  - =Transporteigenschap OSLOweg:Toegang, meerdere mogelijk bvb openbareweg + privaatweg (voor bvb voetweg)
- Toegangsbeperking: volgens
  - Verkeerstype
  - In de tijd
  - Breedte hoogte, gewicht
  - Gevaarlijke stoffen
  - + uitzonderingen
- Toegangsbeperking: verkeerstype
  - =OSLOWeg:Transporteigenschap.vervoerstype met als Transporteigenschap OSLOweg:RichtingVerkeer.
  - Synergie met verkeersbordendatabank: zie elders.
- Toegangsbeperking: slagboom, paaltje, traktorsluis
  - =OSLOweg:transporteigenschap.vervoerstype met als Transporteigenschap OSLOweg:Toegang met waarde "OnmogelijkeToegang" (TODO verder uit te splitsen indien gewenst).
  - OPMERKING: sluit niet uit dat infrastructuurelementen (fysiek aspect) die met de beperking (logisch aspect) overeenstemmen apart worden uitgewisseld, zie bvb Schampblok in OSLO Infrastructuurelementen.
- Toegangsbeperking: in de tijd
  - =OSLOweg:Transporteigenschap.vervoerstype met als Transporteigenschap OSLOweg:Toeang met waarde "SezoensgebondeneToegang" (TODO verder uit te splitsen indien gewenst).
- Toegangsbeperking: breedte/hoogte, gevaarlijke stoffen etc
  - =OSLOweg:Transporteigenschap.vervoerstype met als Transporteigenschap OSLOweg:restrictie waarbij een type + eventueel waarde kan worden opgegeven, bvb Geen gevaarlijke stoffen, Geen gevaarlijke stoffen (uitgezonderd lossen en laden), Hoogte 2.5m etc.
  - Synergie met verkeersbordendatabank: zie elders.
- Vorm en functie: morfologische wegklasse
  - Weg bestaande uit 1 rijbaan
  - Weg met gescheiden rijbanen
  - Fietspad
  - Etc
- Vorm en functie: momenteel mixed codelijst zoals bij INSPIRE maar kardinaliteit 1
- Vorm en functie: vormelijke kenmerken van fietspaden
  - Vrijliggend
  - Aanliggend, verhoogd, gemarkeerd
  - Aanliggend, niet verhoogd, gemarkeerd

    - Aanliggend, verhoogd, niet gemarkeerd
    - Aanliggend, niet-verhoogd, niet gemarkeerd
- Vorm en functie: vormelijke kenmerken van fietspaden
    - OPMERKING: Combinatorisch probleem, beter aparte codelijsten en deze dan toepassen. Bvb eigenschap OSLOweg:MorfologischeWegklasse codelijst Algemeen met waarde "Fietspad" + eigenschap OSLOweg:MorfologischeWegklasse codelijst Ligging met waarden "Vrijliggend" en "Aanliggend" + eigenschap OSLOweg:MorfologischeWegklasse codelijst AanliggendMarkering met waarden "Gemarkeerd" en "NietGemarkeerd" + eigenschap OSLOweg:MorfologischeWegklasse codelijst AanliggendVerhoging met waarden "Verhoogd" en "NietVerhoogd".
- Vorm en functie: inrit, uitrit dienst/parking, op- afrit etc.
- Vorm en functie: meerdere/overlappende typeringen, bvb
    - OPMERKING: Kardinaliteit is momenteel te beperkt, via Transporteigenschappen 0..*.
    - =Transporteigenschap OSLOweg:MorfologischeWegklasse, meerdere mogelijk bvb 1 voor Wegbestaandeuit1rijbaan + 1 voor Fietspad.
- Wegverharding: momenteel
    - Verhard
    - Niet verhard
- Wegverharding: aanvulling?
    - Waterdoorlaatbaarheid
    - Wegcomfort
    - Onderhoud
    - Etc
- Wegverharding: aanvulling
    - OPMERKING: idem zoals bij Vorm en functie: gespecialiseerde, aparte codelijsten.
- Wegverharding: nu al dynamisch gesegmenteerd
- Wegverharding: synergie met GRB
    - OPMERKING: 1-1 relatie van WR:Wegsegment naar GRB:Wegverbinding lijkt plausibel, is die er momenteel? Door aparte opname van Fietspaden kan een GRB:Wegverbinding met meerdere WR:Wegsegmenten overeenkomen. Te vervangen door link van wegindeling naar WR:wegsegment, bvb GRB:Fietspad met Wegsegment123 en GRB:Rijbaan met Wegsegment456. TODO: onderzoeken.
- Wegbreedte:
    - =Transporteigenschap OSLOweg:Wegbreedte.
    - OPMERKING: in OSLOweg dankzij Wegbreedte.opgemetenDeel meerdere types mogelijk, ook per voertuigtype breedte rijbaan, breedte fietspad).
- Rijstroken: aantal
    - =OSLOweg:AantalRijstroken.aantal
    - OPMERKING: kan apart per vervoerstype, rijrichting.
- Rijstroken: type
    - =OSLOweg:type
    - OPMERKING: codelijst INSPIRE (min, max, average) onduidelijk.
- Rijstroken: identificatie via attributen
    - OPMERKING: In OSLO-Verkeersmetingen werd een aparte Transporteigenschap "Rijstrook" gecreëerd.Belangrijk voor tellingen. Geen geometrie nodig, wel identificator + nummeringssysteem (bvb DATEX II schema: over volledige breedte van links naar rechts).

Workshop2

maandag 12 januari 2026 7:44

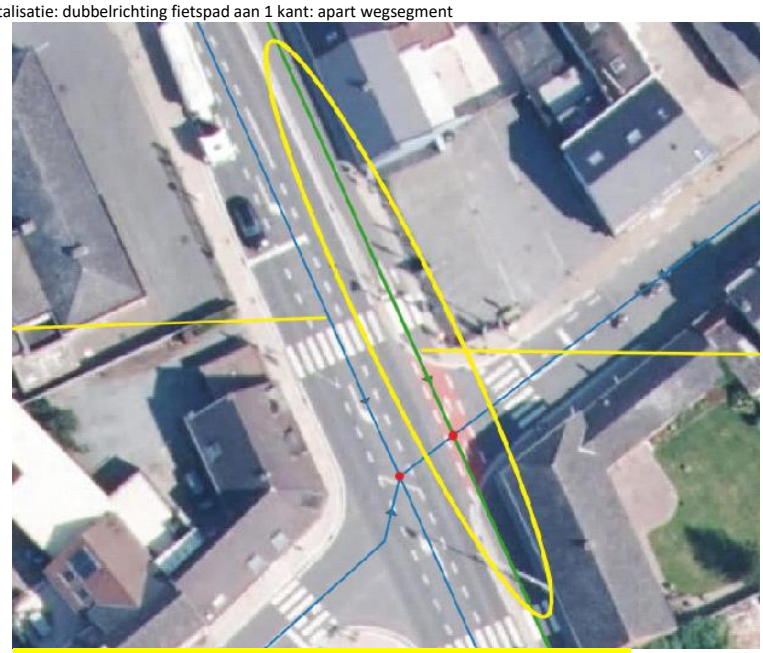
Analyse Workshop2 uit Voortraject (OSLO Weg slaat op OSLO-Wegennetwerk (AP)):

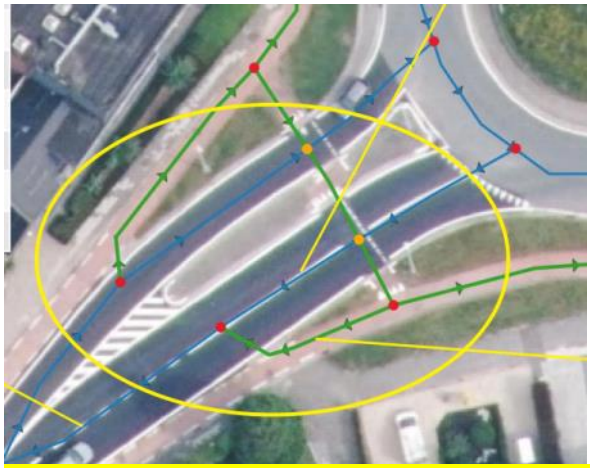
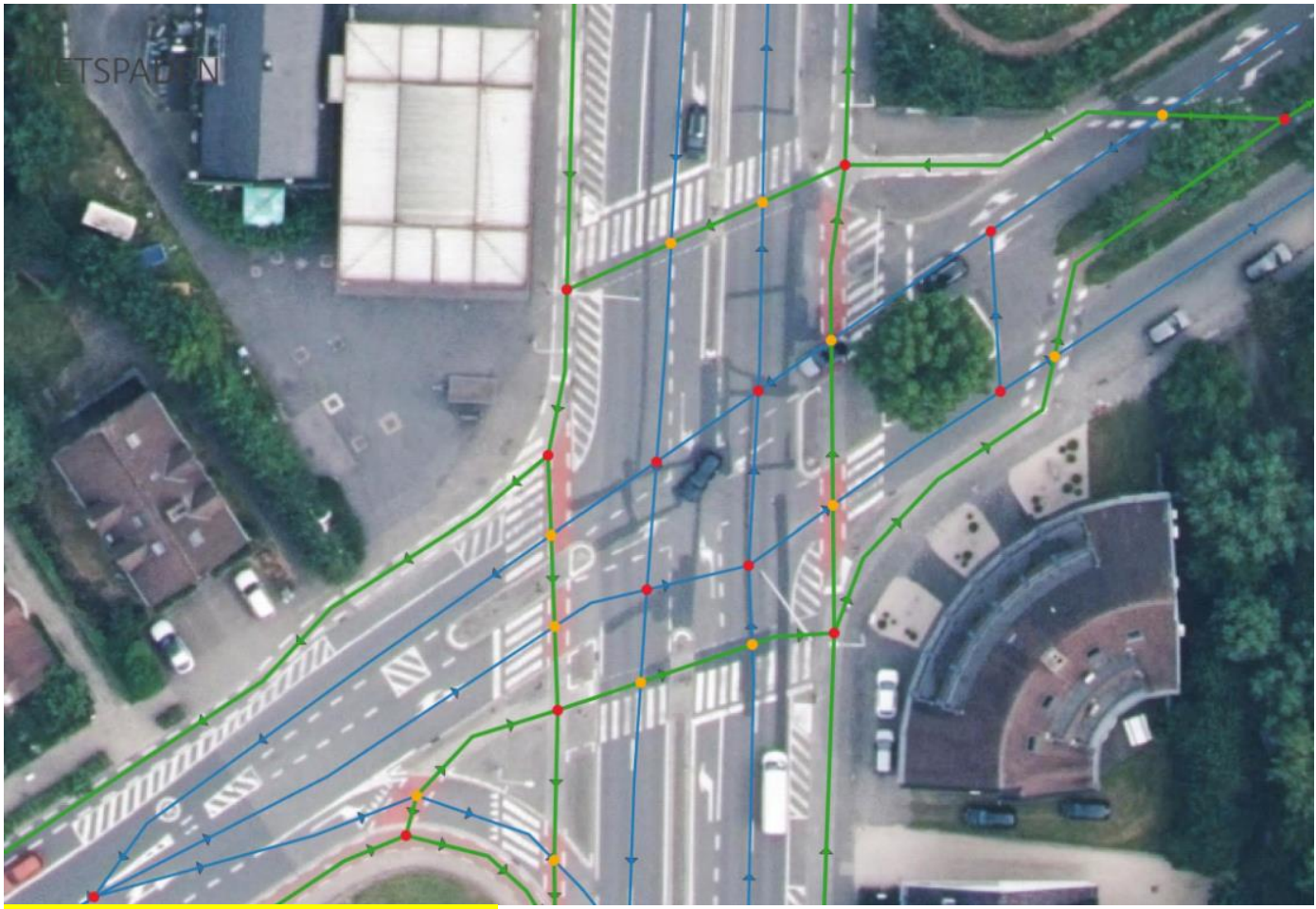
- Wat is een openbare weg: geen officiële definitie.
- Twee types beslissing:
  - Overheid (met bvb Rooilijnplan)
  - Particulier (met grondafstand)
- Openbaar vs privaat, eigendom overheid/particulier:
  -

	Eigendom van overheid	Particuliere eigendom
Bestemd tot openbaar gebruik	Openbare weg	Openbare weg
Niet bestemd tot openbaar gebruik	?	Private weg

  - OPMERKING: Niet-openbaar/overheidsweg = eigenlijk ook privaat. Het woord particulier slaat eerder op eigenaarschap.
- WR: alle openbare wegen
  + sommige niet-openbare (al dan niet particuliere eigendom) ifv bvb toegankelijkheid nutsmaatschappijen/hulpdiensten
  - Transporteigenschap OSLOweg:Eigenaar voor eigenaarschap + OSLOweg:Toegang voor opebaar/niet-openbaar
- Geplande/historische en andere niet-openbare wegen: geparkeerd
- Praktijkcriteria:
  - aAawezigheid straatnaambord
  - Aanwezigheid verkeersbord
  - Weg niet op perceel
  - Aanwezig in Atlas der buurtwegen + zichtbaar
  - Vermoeden (door bvb verbindende functie of melsing)
- Meldingen
- Wegbeheerder:
  - =Transporteigenschap OSLOweg:Beheerder met indien beide kanten gelijk Netwerkreferentie OF Linkreferentie met toepassingsrichting "beide", met indien verschillend twee Netwerkreferenties OF twee Linkreferenties met toepassingrichting resp links en rechts.
  - OPMERKING: bijkomend mogelijkheid om Beheerder te laten veranderen tussen de knopen door verdere specialisatie van Linkreferentie naar LineaireReferentie.
- Digitalisatie: fietsoversteek niet karteren
- Digitalisatie: Fietspad kruist weg: extra knopen en segmenten: werkelijke kruising
  -
  - OPMERKING: niet nodig, =OSLOweg:Wegsegment met Transporteigenschap OSLOweg:MorfologischeWegklasse Fietspad voor Transporteigenschap.voertuigtype "fiets" met netwerk- of linkreferentie => minder knopen nodig, zie ook analyse Workshop1. Zie OSLO Wegennetwerk: Fietspad kruist weg
- Digitalisatie: Fietspad kruist weg: extra knopen en segmenten: virtuele kruising
  -
  - OPMERKING: onnodig, zie opmerking hierboven.
- Digitalisatie: van aanliggend naar vrijliggend => 1 knoop?

-
- Digitalisatie: attribuering dmv koppeltabellen
  - = OSLOWeg:Wegsegment met gekoppelde Transporteigenschappen OSLOweg:RichtingVerkeer, MorfologischeWegklasse per Transporteigenschap.voertuigtype, al naargelang met Netwerkreferentie (indien eigenschap aan beide kanten), Linkreferentie (+ verschillend links/rechts) of LineaireReferentie(+ verandert langs het segment).
- Digitalisatie: OF aanliggende toch apart digitaliseren => 2 knopen?
  -

  - OPMERKING: onnodig, zie hoger
- Digitalisatie: dubbelrichting fietspad aan 1 kant: apart wegsegment
  - 
  - OPMERKING: niet nodig, =OSQLO:Weg:Wegsegment met 1 OSLOweg:Richtingverkeer met Linkreferentie "links" met Richtingverkeer.richting "beide" en voertuigtype "fiets". Zie OSLO Wegennetwerk: dubbelrichting fietspad
- Digitalisatie: aanliggend-verhoogd Fietspad naar aanliggend niet-verhoogd of vrijliggend, al dan niet schijnknoop & apart intekenen?

- 
  - =OSLOweg:MorfologischeWegklasse met Lineaire referentie 0-20 verhoogd en 20-250 niet-verhoogd.
  - OPMERKING: geen aparte segmenten of schijnknopen nodig, enkel bij overgang van aanliggend naar vrijliggend.
- Digitalisatie: vrijliggend achter bushalte
  - =Wegsegment1 OSLOweg::MorfologischeWegklasse Aanliggend voor bushalte voor voertuigtype fiets en Wegsegment2 OSLOweg:MorfologischeWegklasse vrijliggend achter bushalte voor voertuigtype fiets.
- Digitalisatie: extra wegsegmenten voor aanliggende fietspaden op kruispunt en fietsoversteken:
  - 

  - OPMERKING: teveel grootschalig detail + te ingewikkelde opnameregels.
  - =1 wegsegment toevoegen + OSLOWeg:MorfologischeWegklasse, zie Wegennetwerk: fietsoversteken
  - OPMERKING: hierbij gaat weliswaar enig geometrisch detail verloren maar dat strookt met het feit dat het WR geen grootschalig maar een middenschalig bestand is.
  - TODO Fietsoversteek toevoegen in codelijst van MorfologischeWegklastypes.
- Levensloop
  - Geplande weg
  - Verknopen
  - Verwijderen en historeren
  - Wegen buiten gebruik
  - OSLO AP Wegenregister
- Geplande wegen: aanduiden zonder verknoping + status=gepland
- Geplande wegen: fietssnelweg
  - =OSLOweg:Weg zijnde een set van Wegsegmenten, evt verwijzend naar heen en terug apart via OSLOweg:Weglinksequentie zijnde een set van GerichteLinks, ttz Wegsegmenten die virtueel in dezelfde richting zijn gezet.
  - OPMERKING: Niet nodig om apart te apart digitaliseren, verwijzing naar Wegsegmenten via Transportlinkset.link en/of Transportlinksequentie.link.

- Geplande weg: zie ook OSLO Rooilijnplannen waar via OSLOrooilijn:OpenbarewegReferentie naar een Wegsegment kan worden verwezen.
- Verknopen: volgt bepaald proces
- Verwijderen en historeren: niet verwijderen maar historeren, historering = geometrie behouden, verknoping verwijderen
- Verwijderen en historeren: ook voor historische wegen die later worden opgenomen, ook voor wegen die niet meer zichtbaar zijn op terrein
- Wegen buiten gebruik: buiten gebruik via Transporteigenschap Toegang en/of voertuigtype "geen".
- OSLO AP Wegenregister: status.
- Databeheer:
  - Inwinning ontbrekende fietspaden.
  - Recurrent beheer.
- Inwinning ontbrekende fietspaden: vrijliggend en evt ook aanliggend
  - OPMERKING: eventueel aanliggend, in WS1 ontbreekt de eventueel
- Recurrent beheer: proces, decretaal verankeren?
- Digitalisatie:
  - Verkeer en richting
  - Samenhang van wegsegmenten
- Verkeer en inrichting: inwinning, oa via verkeersborden?
- Samenhang van wegsegmenten:
  - Tussen gescheiden rijbanen
  - Tussen fietspad en rijbaan
  - Tussen onderdelen rotonde
- Tussen gescheiden rijbanen: GIS-matig
  - TODO: via toe te voegen Transporteigenschap die verwijst naar ander wegsegment + aard vd relatie.
- Tussen fietspad en rijbaan
  - OPMERKING niet nodig indien aanliggende fietspaden niet apart worden gedigitaliseerd. Elimineert ook het probleem van dubbele toewijzing van straatnamen. Anders: zie bovengenoemde TODO.
- Tussen onderdelen rotonde: via morfologie "rotonde".
- Eigenschappen:
  - Toegangsbeperking
  - Morfologie
- Toegangsbeperking: bvb paal, opties
  1) Verkeerstype
  2) Knip
  3) Puntobject
  4) Schijnknoop
  5) Extra wegsegment
- Toegangsbeperking: optie 5 weerhouden
  - OPMERKING: argument dat dit zo gebeurt in OSM klopt niet. In OSM wordt virtueel dynamisch gesegmenteerd, ttz de paal wordt een vormpunt in het segment. Bij navigatie kan je rijden op het segment tot aan het vormpunt = rudimentaire vorm van dynamische segmentatie. Is dus optie 3, =OSLOWeg:Restrictie met Puntreferentie, zie OSLO Wegennetwerk: toegangsbeperking.
- Toegangsbeperking: niet temporeel momenteel
- Morfologie: voorstel in WS3

Workshop3

donderdag 12 maart 2026 14:21

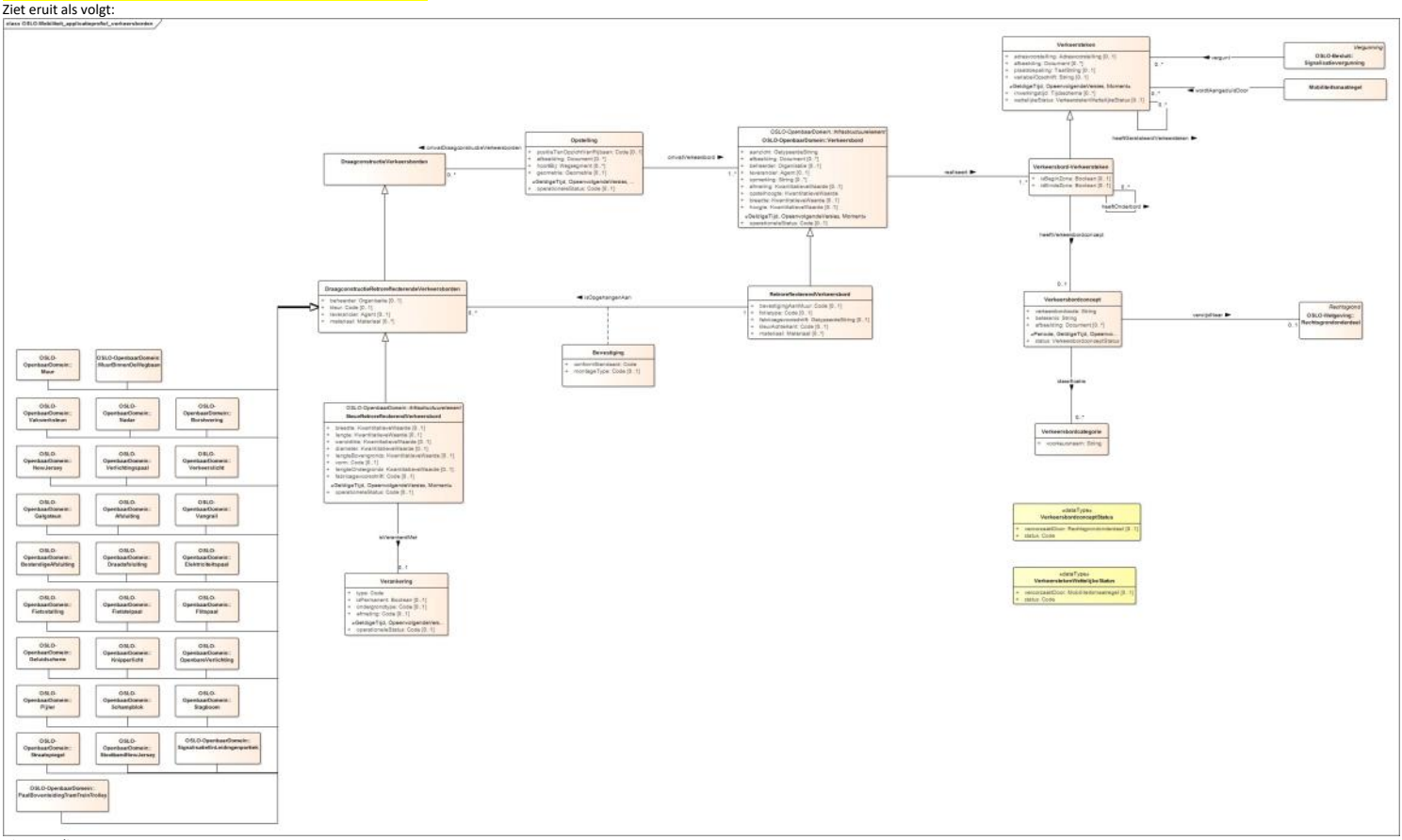
Analyse Workshop3 uit Voortraject (OSLO Weg slaat op OSLO-Wegennetwerk (AP):

- Netwerk: Behandelde onderwerpen (zie ook WS1 en WS2):
  - Wegsegmentgeometrieën
  - Wegknopen
  - Gelijkgrondsqe kruisingen
  - Ongelijkgrondse kruisingen
  - Databeheer
- Wegsegmentgeometrieën: Welke wegen opnemen
  - Alle openbare wegen + functionele wegen (bvb toegangsweg brandweer)
- Wegsegmentgeometrieën: definitie en opname
  - Minstens 1, meerdere parallelk bij gescheiden rijbanen + fietspaden parallel aan de rijbaan
  - Rijbaan, Gescheiden rijbanen, Fietspaden
  - NIET: fietssuggestiestroken
  - Verkeersbord D9 (gemengd fiets/voetganger): as fietsdeel digitaliseren
    - OPMERKING: overdreven precisie voor middenschalig bestand
- Wegknopen: types knopen
  - Echte knoop
  - Eindknoop
  - Schijnknoop
  - Keerlusknoop
  - Minirotonde
- Keerlusknoop:
  - OPMERKING: lijkt eerder iets technisch, in werkelijkheid is er geen knoop
- Minirotonde:
  - verdwijnt, is gewone knoop uiteindelijk
  - Wel vraag naar "grensknoop", bvb voor aansluiting met gewesten
    - Kan met met LineaireReferentie
- Gelijkgrondse kruisingen:
  - Verkeerstype: auto's h&t, fietsers h&t, voetgangers
    - Kan via Netwerkreferentie, zie WS1
  - Bijhouden als relatie tussen Wegsegmenten
    - Zoals OngelijkgrondseKruising maar zonder volgorde, zie WS1
    - OPMERKING: kan automatisch worden bepaald, ook gewoon dynamisch wanneer nodig
    - OPMERKING: welke use case? Want als er geen knoop is kan toch niet afgeslagen worden.
- Attribuering: behandelde onderwerpen (zie ook WS1 en WS2):
  - Ongewijzigde attributen
  - Wegbeheerder
  - Wegsegmentstatus
  - Verkeerstype
  - Toegangsbeperking
  - Morfologische wegklasse
  - Dynamische segmentatie
  - Wegverharding
  - Wegbreedte
  - Aantal rijstroken
  - Databeheer
- TODO: verder analyseren

OSLO Verkeersborden

woensdag 7 januari 2026 14:08

Zie OSLO-Verkeersborden, gebruikt om op basis van gemeenteraadsbesluiten de verkeersbordendatabank te voeden.
OPMERKING: Het hieronder genoemde Verkeersteken slaat ook op Wegmarkeringen, OSLO-Verkeersborden beperkt zich wat de concrete realisatie tot de borden.
Ziet eruit als volgt:



Hierover dit:

- Verkeersbord (fysieke bord op het terrein, heeft geometrie die zijn positie beschrijft).

- Realiseert 1..* Verkeerstekens = alle tekens die op het Verkeersbord staan, bvb inrit verboden met onderbord uitgezonderd fietsers:

- Dat op zijn beurt overeenstemt met 0..* Verkeersbordconcepten uit de wegcode (in het vb "verboden inrit" concept C1 en het "uitgezonderd fietsers" concept M2).

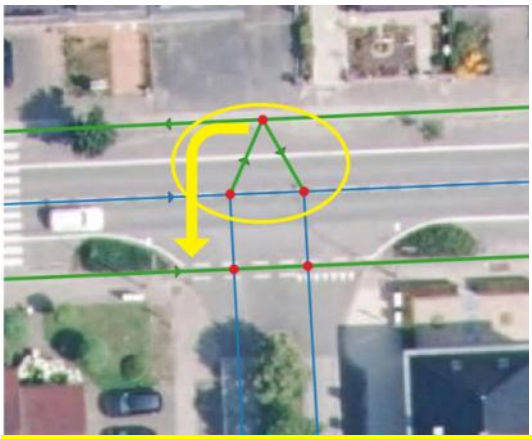
C1

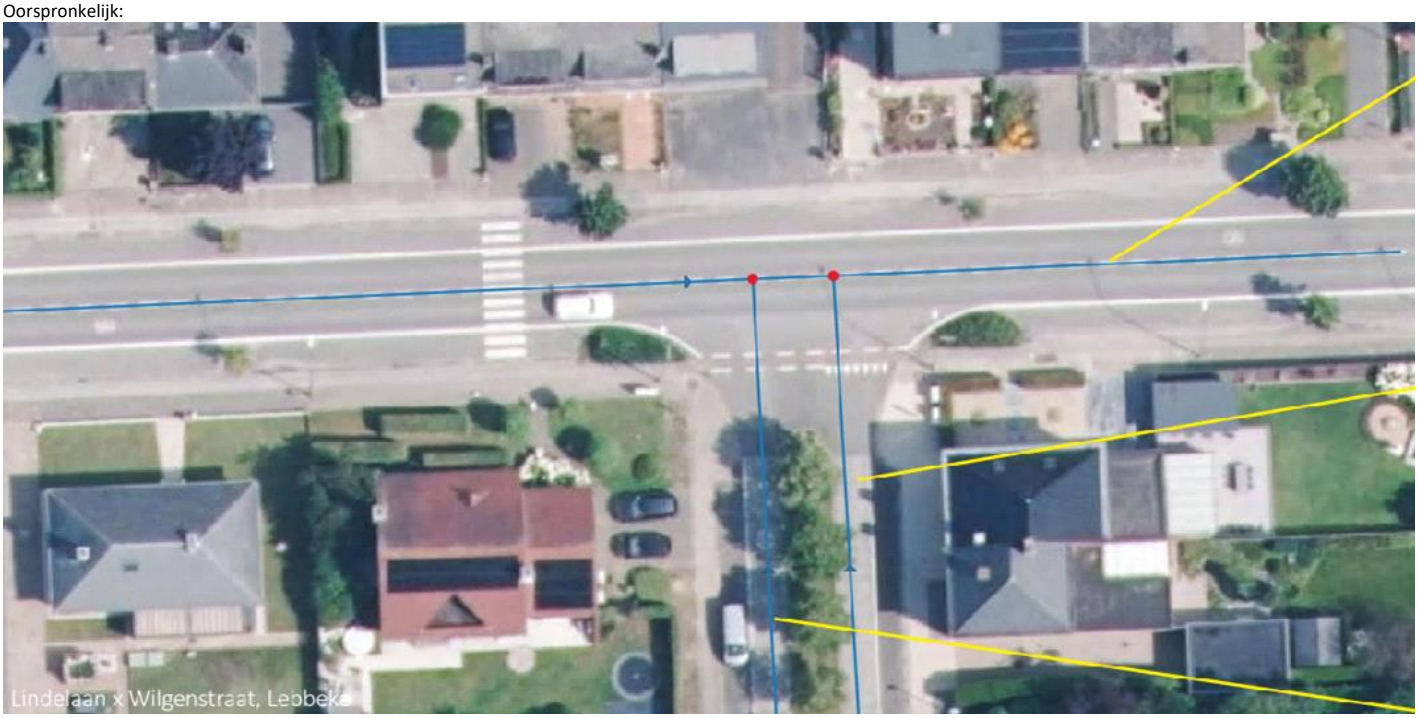
M2

OSLO Wegennetwerk: fietspad kruist weg

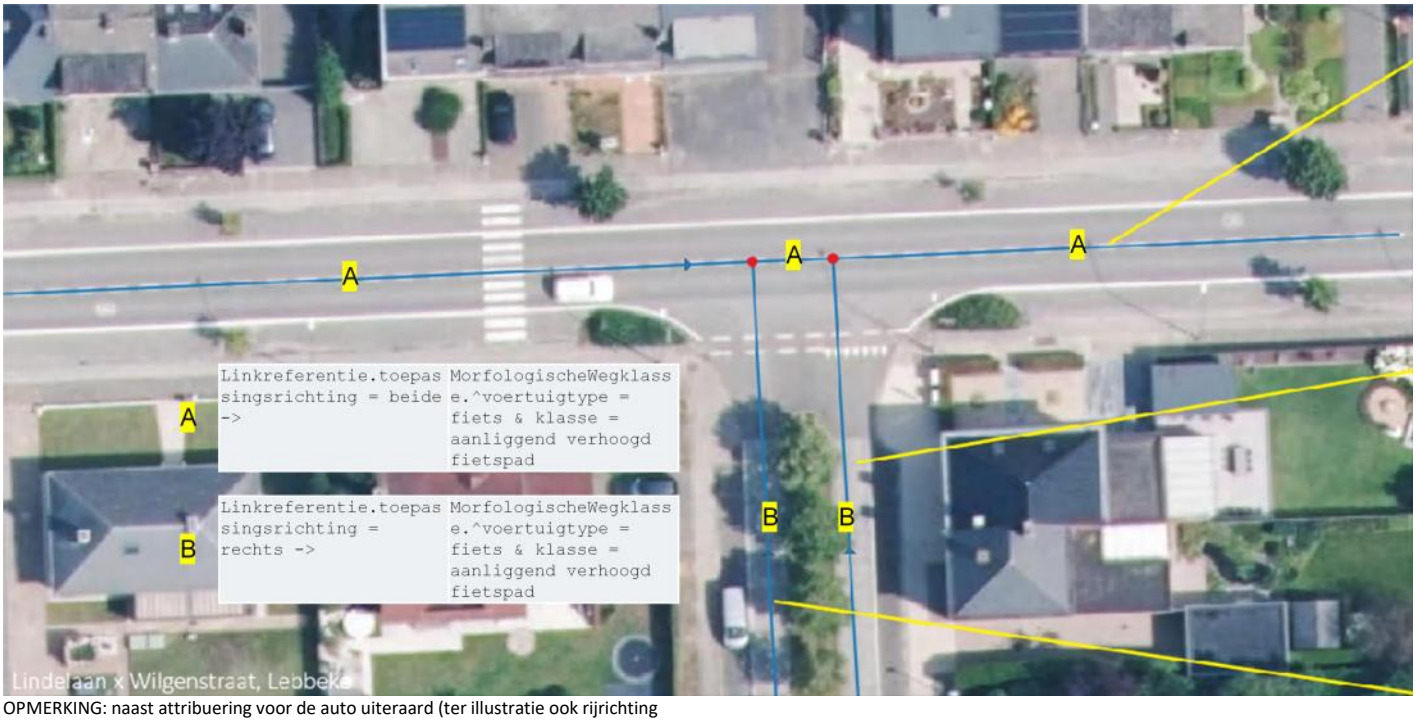
dinsdag 13 januari 2026 12:09

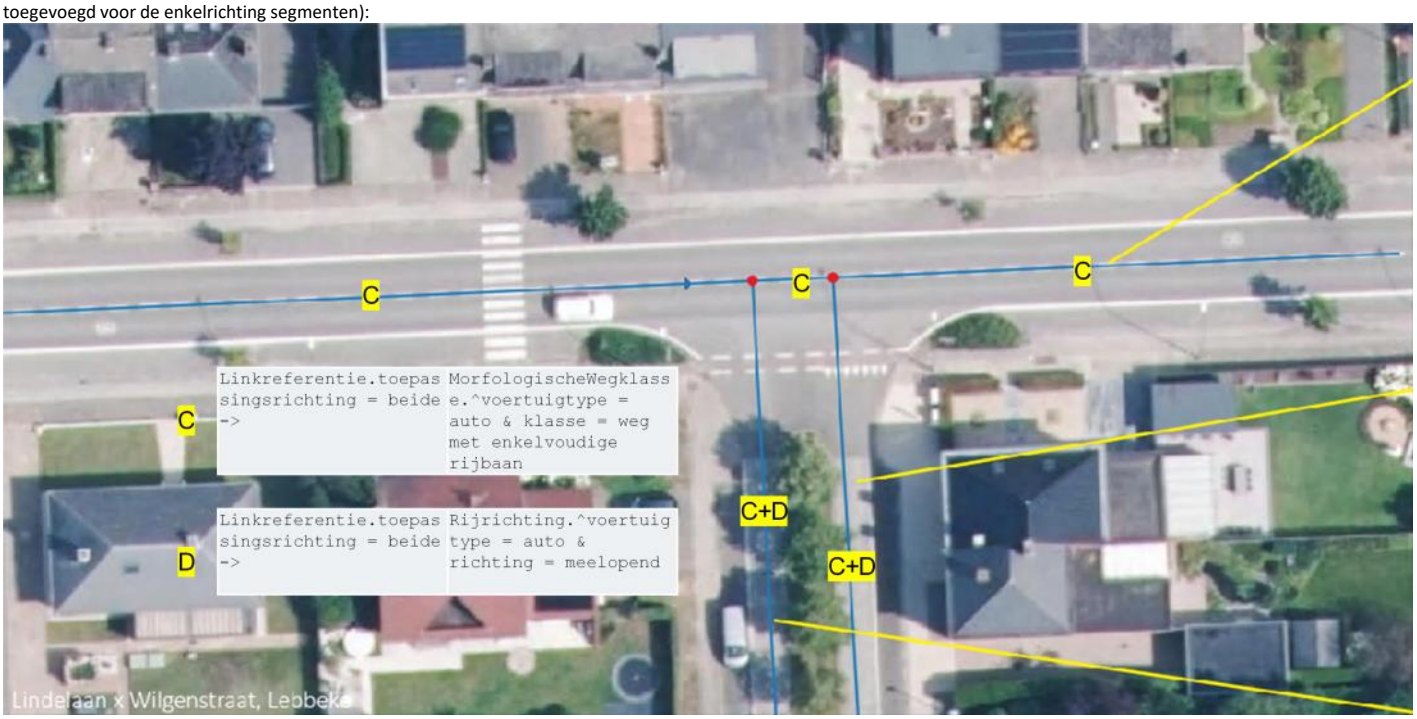
- Digitalisatie: fietspad kruist weg: extra wegsegmenten voor aanliggende fietspaden + verknoping



- OPMERKING: niet nodig, =OSLOweg:Wegsegment met Transporteigenschap OSLOweg:MorfologischeWegklasse Fietspad voor Transporteigenschap.voertuigtype "fiets" met netwerk- of linkreferentie => minder knopen nodig
- Oorspronkelijk:
- 

- Attribuering:

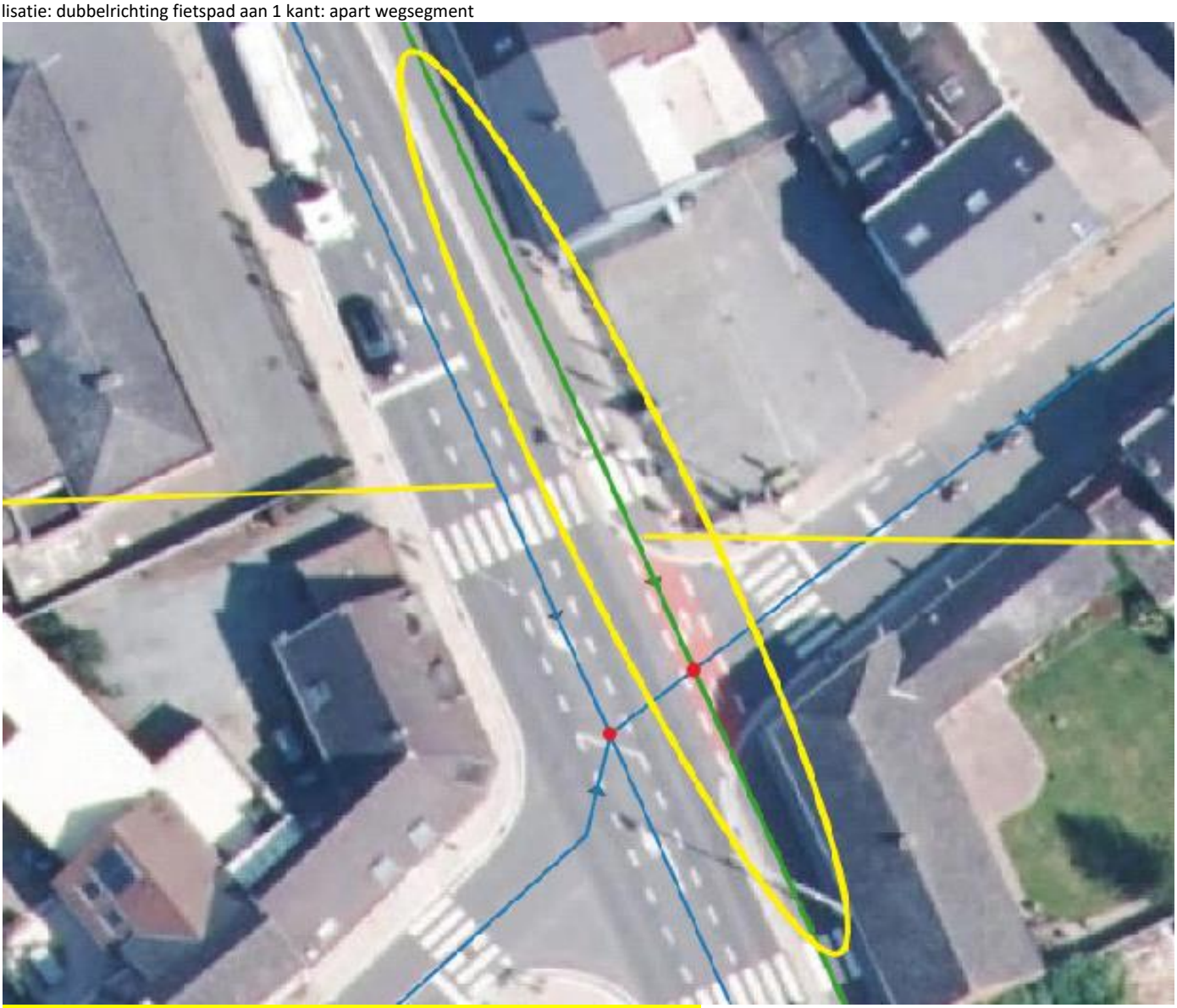
- 

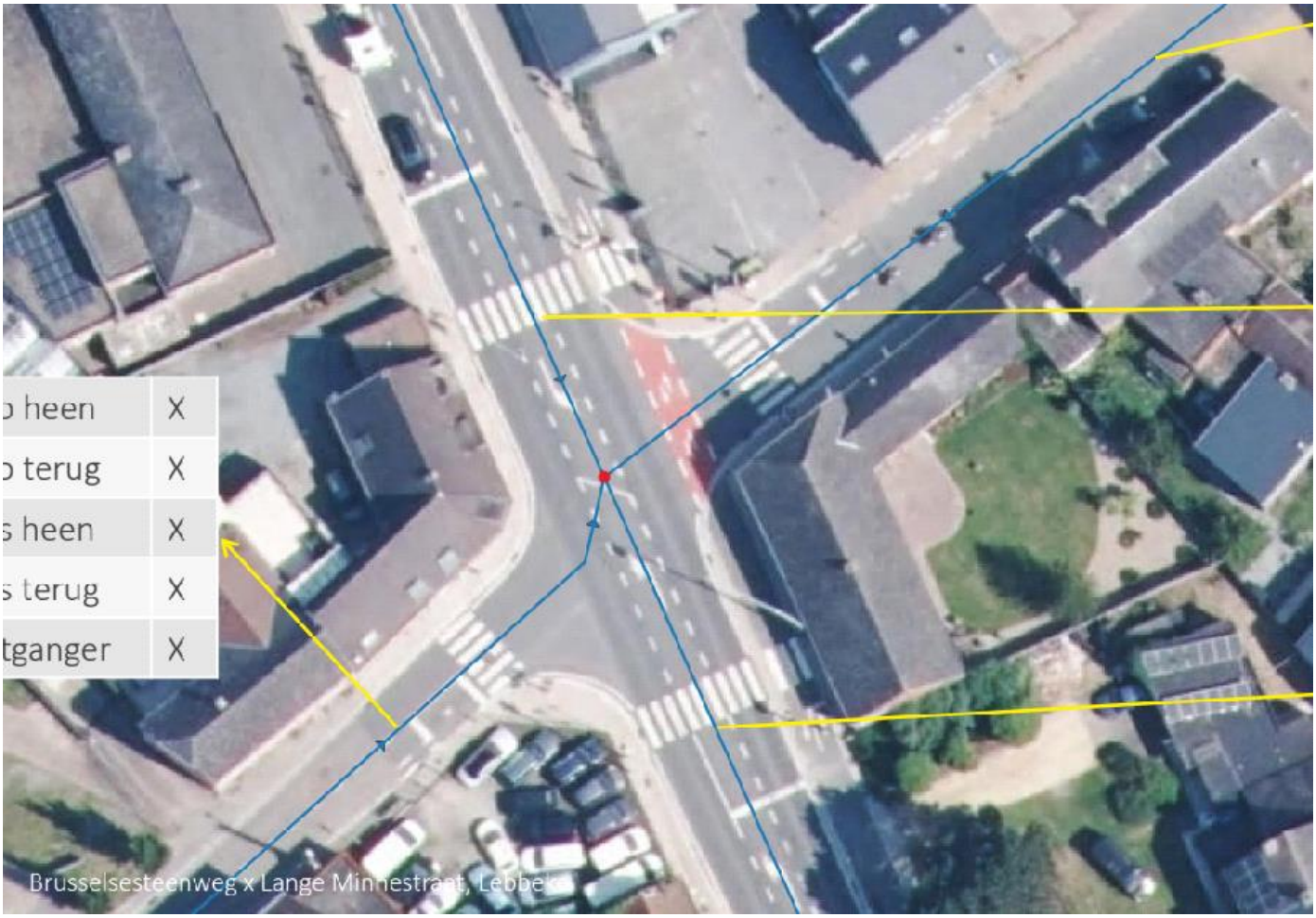
- OPMERKING: naast attribuering voor de auto uiteraard (ter illustratie ook rijrichting toegevoegd voor de enkelrichting segmenten):
- 

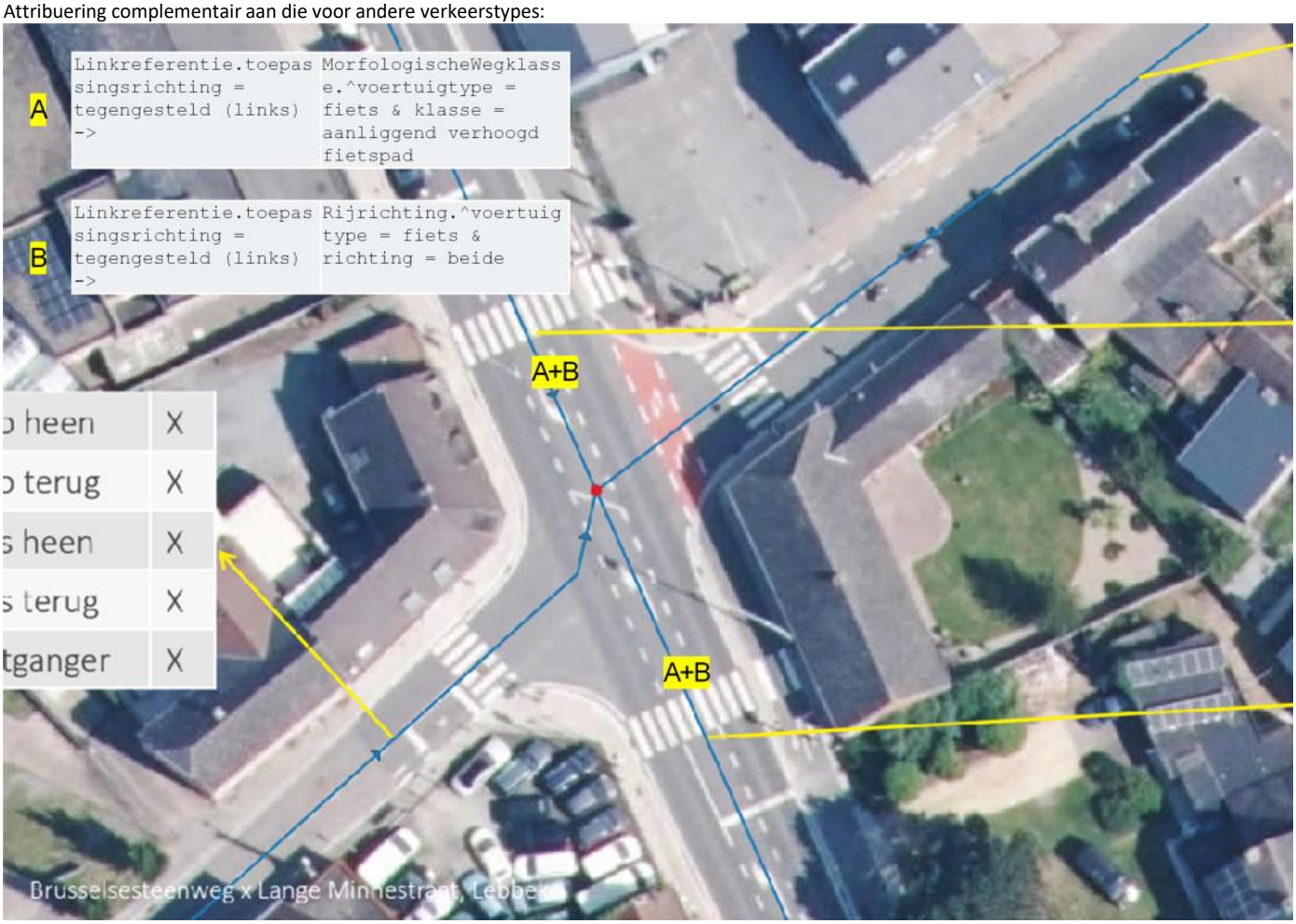
- OPMERKING: we voegden hier voor de auto nog de rijrichting toe.

OSLO Wegennetwerk: dubbelrichting fietspad

dinsdag 13 januari 2026 12:33

- Digitalisatie: dubbelrichting fietspad aan 1 kant: apart wegsegment
  - 
  - OPMERKING: niet nodig, =OSQLO:Weg:Wegsegment met 1 OSLOweg:Richtingverkeer met Linkreferentie "links" met Richtingverkeer.richting "beide" en voertuigtype "fiets"
  - Oorspronkelijk:

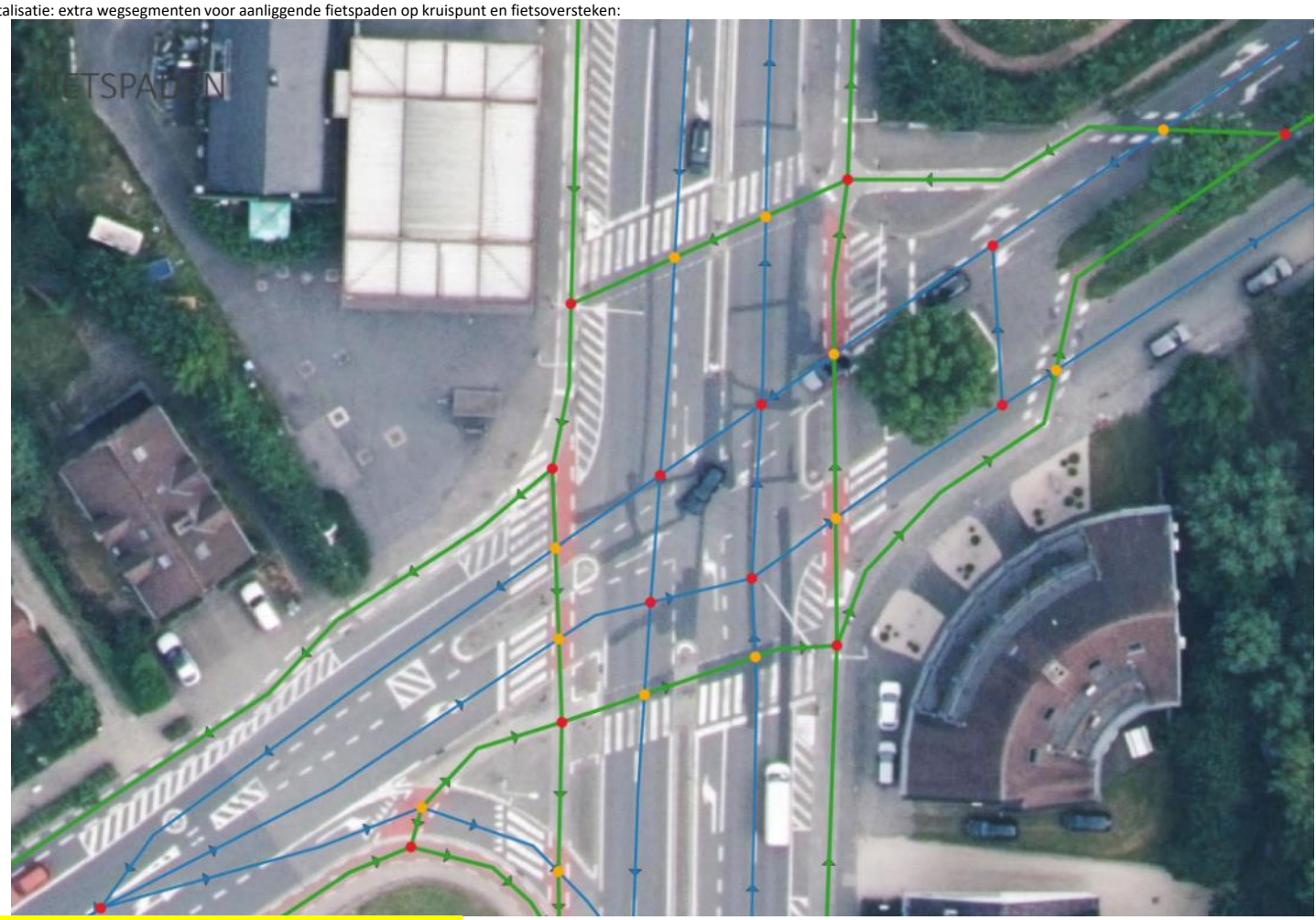
- 

- Attribuering complementair aan die voor andere verkeerstypes:
- 

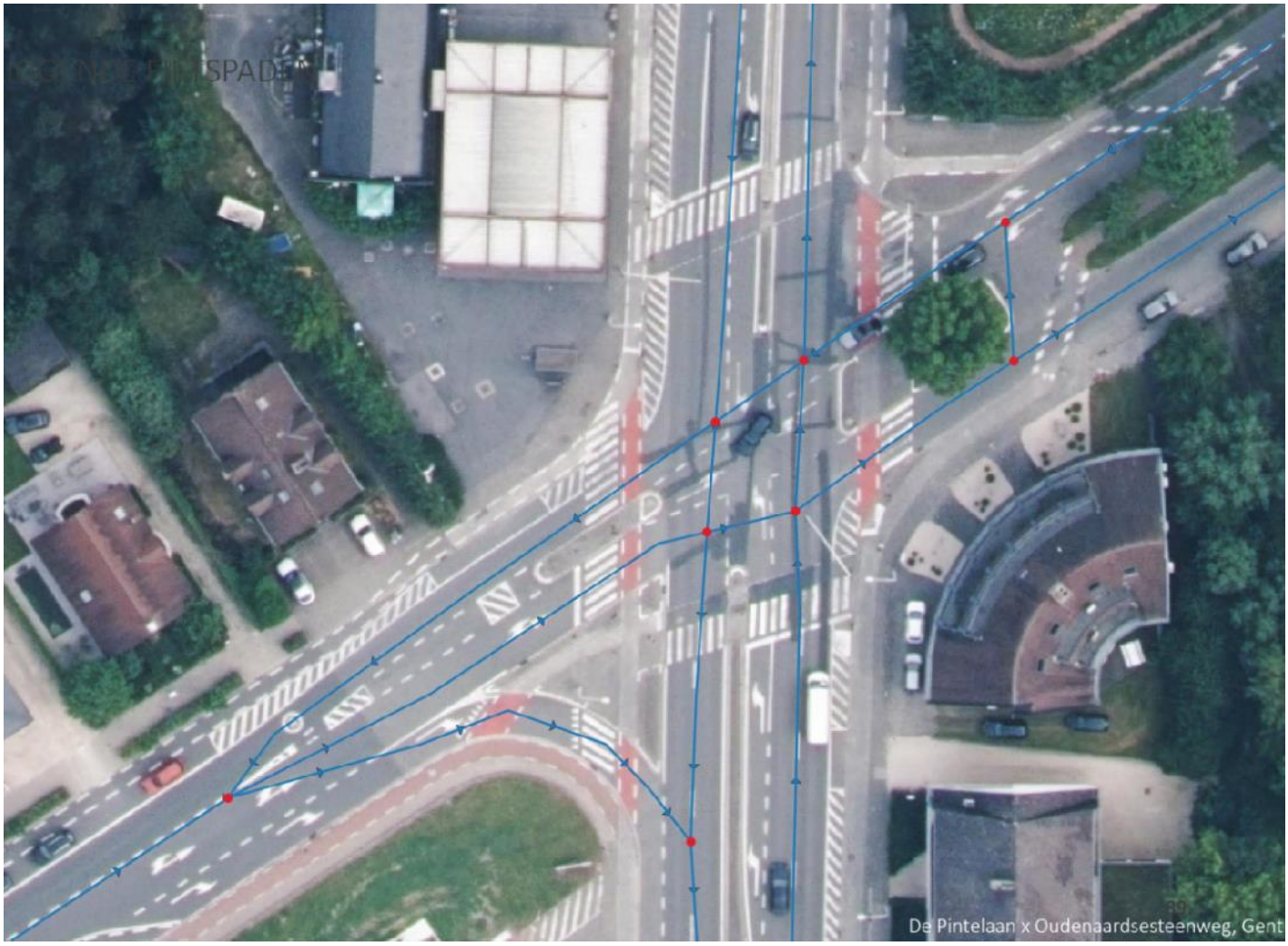
OSLO Wegennetwerk: fietsoversteken

dinsdag 13 januari 2026 12:05

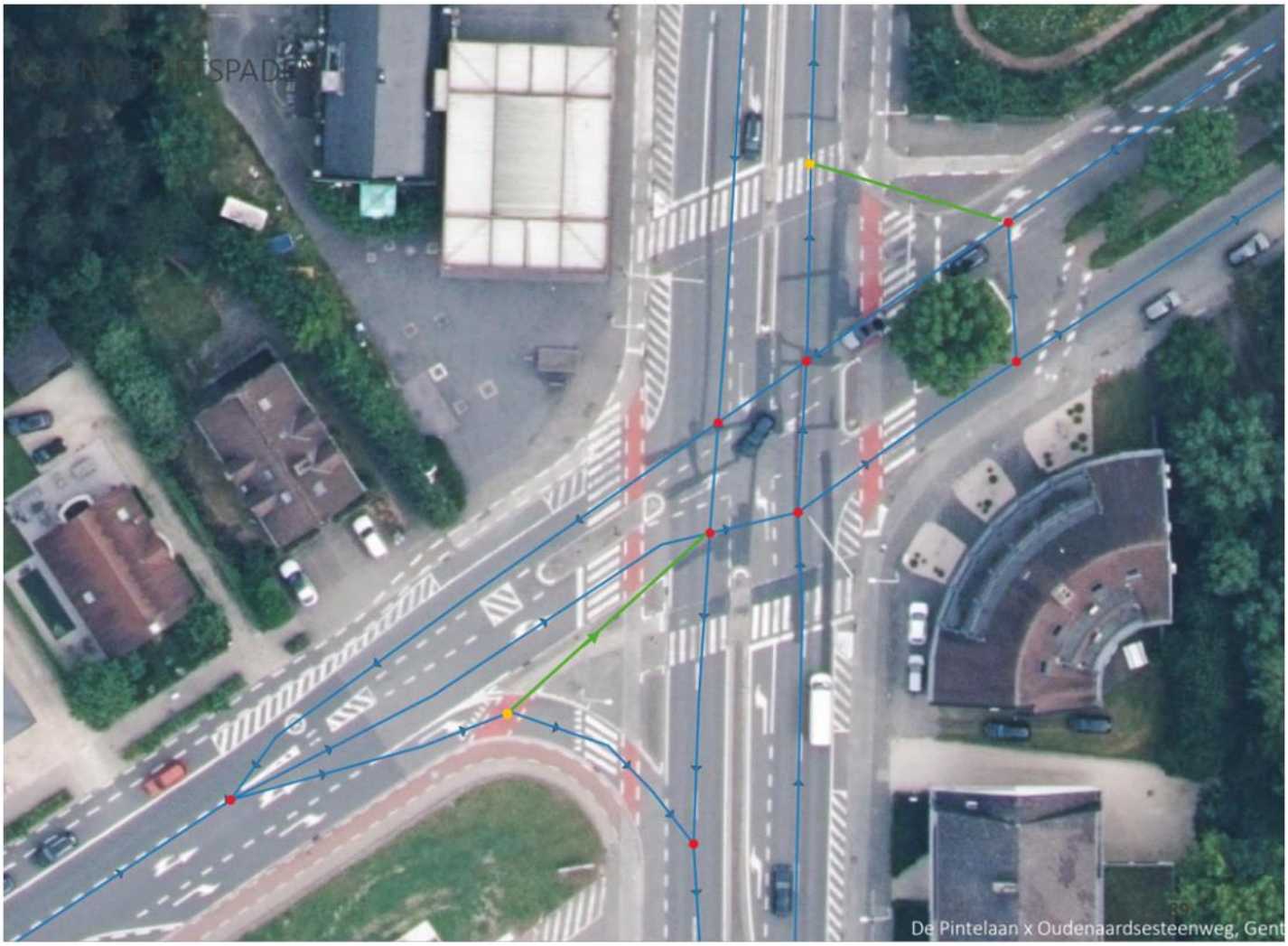
- Digitalisatie: extra wegsegmenten voor aanliggende fietspaden op kruispunt en fietsoversteken:



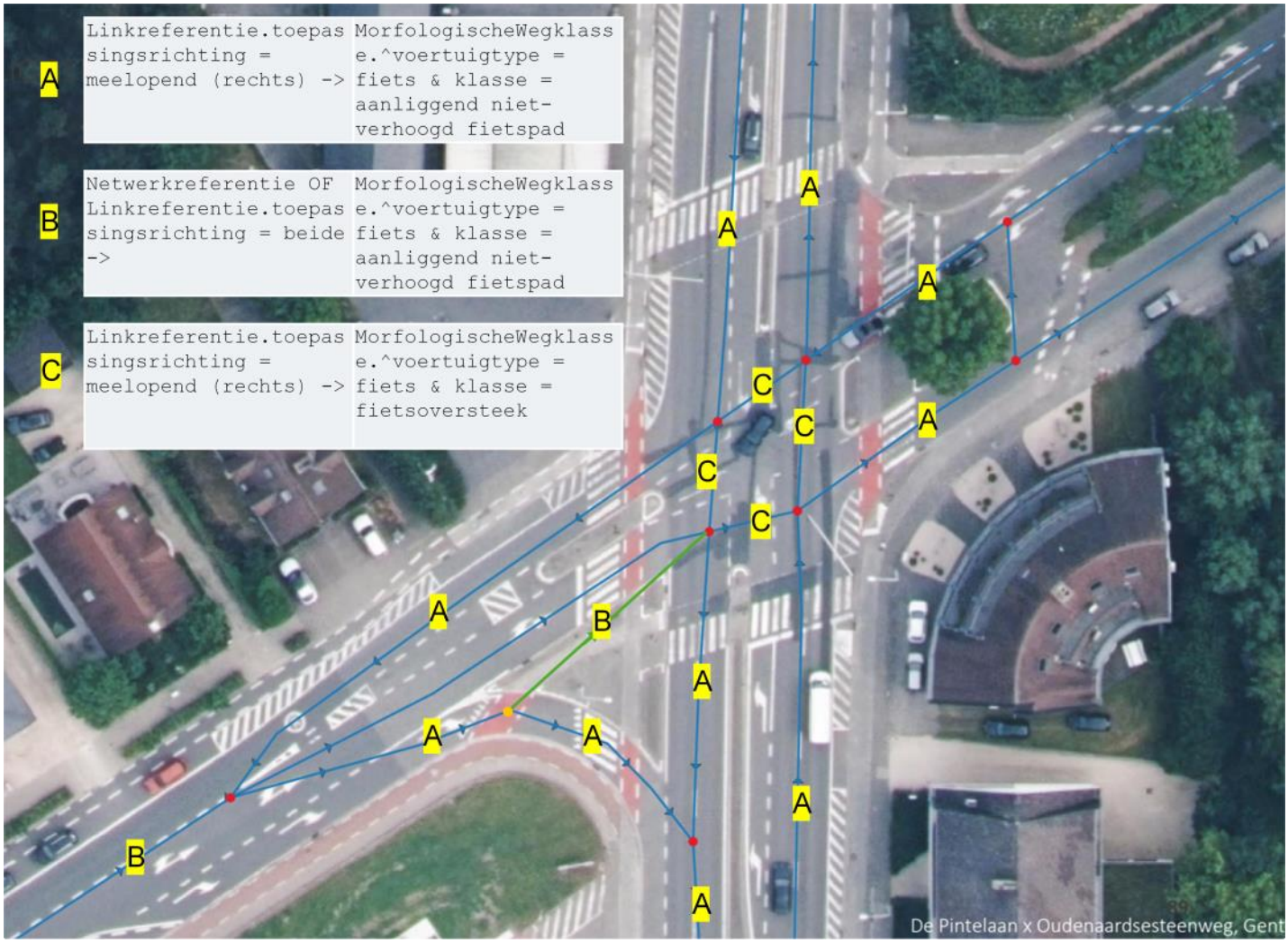
- OPMERKING: teveel grootschalig detail + te ingewikkelde opnameregels.
- =1 wegsegment toevoegen + OSLOWeg:MorfologischeWegklasse.
- Oorspronkelijk:



- Extra wegsegmenten toevoegen voor navigatie (regel: als er voor een omweg via 2 verbindingen in praktijk een directe verbinding bestaat):



- Attribueren:

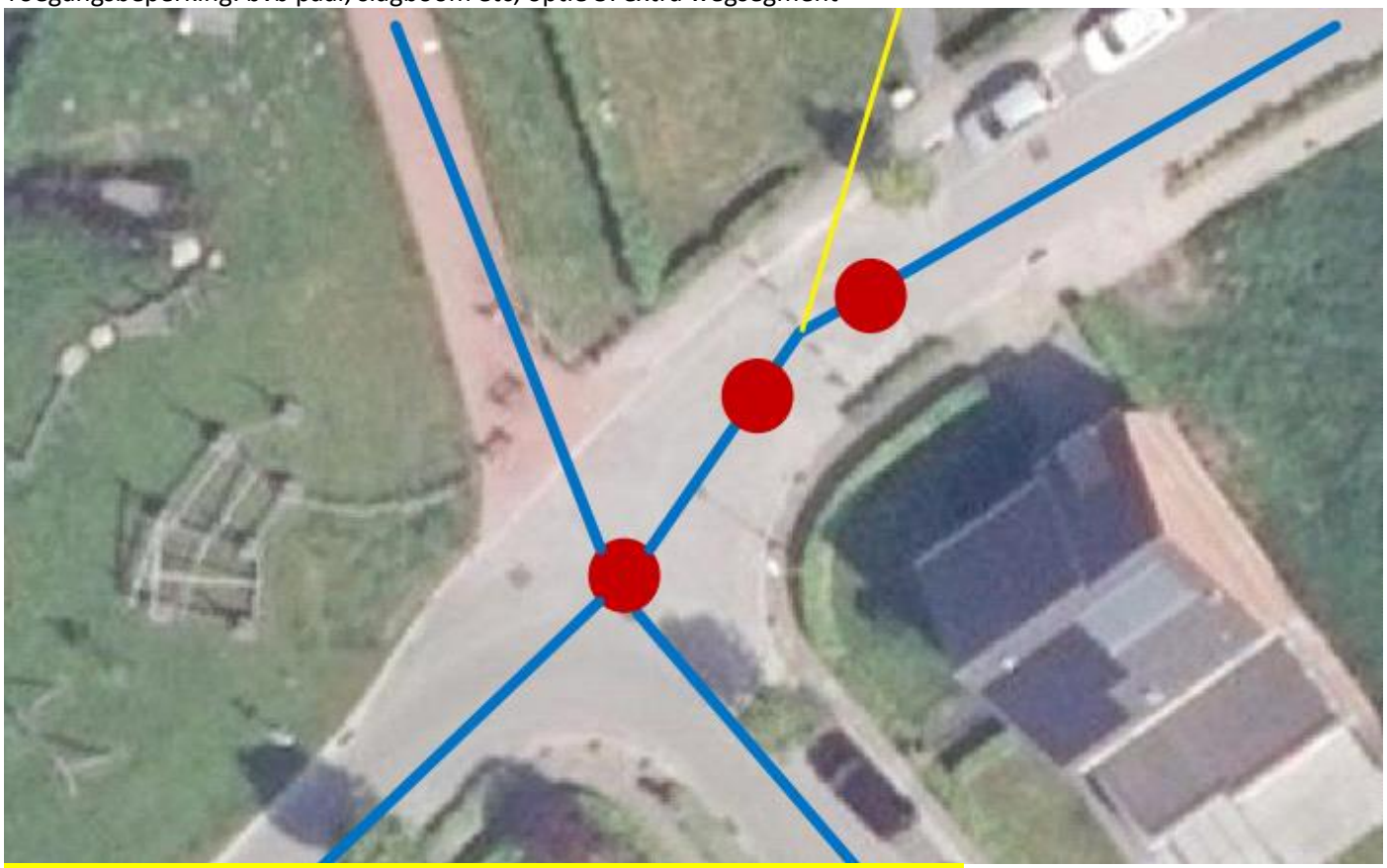


- OPMERKING: hierbij gaat weliswaar enig geometrisch detail verloren maar dat strookt met het feit dat het WR geen grootschalig maar een middenschalig bestand is.
- TODO Fietsoversteek toevoegen in codelijst van MorfologischeWegklastypes.

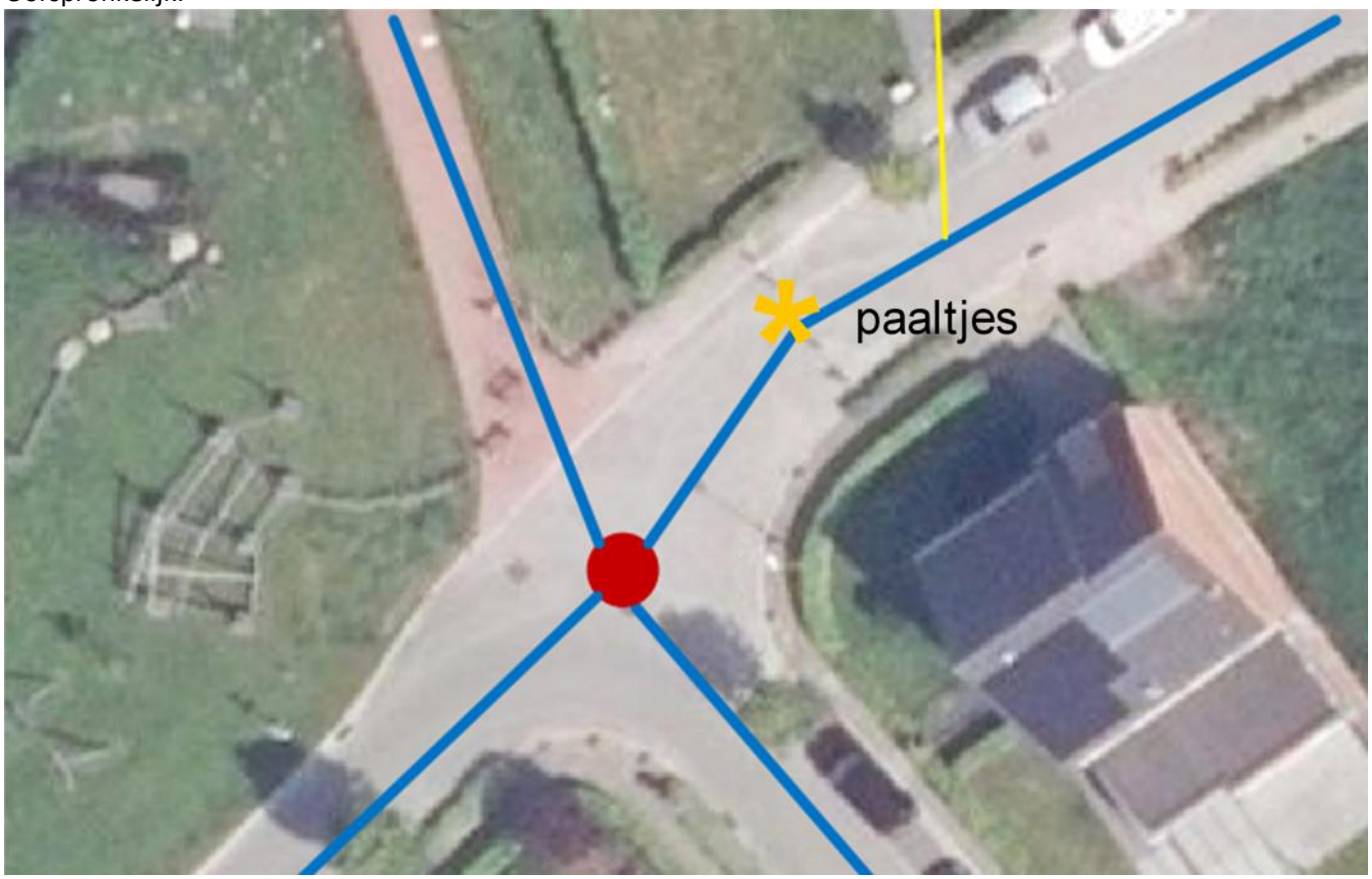
OSLO Wegennetwerk: toegangsbeperking

woensdag 21 januari 2026 13:24

Toegangsbeperking: bvb paal, slagboom etc, optie 5: extra wegsegment



OPMERKING: Vertaling van een eigenschap naar netwerkstructuur is te vermijden.
=OSLOWeg:Restrictie met Puntreferentie
Oorspronkelijk:



Als volgt attribueren:

Aanvullend evt met voertuigtypes.

Mapping WR2

dinsdag 20 januari 2026 13:47

()

WR2 klasse	WR2 datatype	OSLO WN klasse	OSLO WN datatype	Info
Wegsegment		Wegsegment		
		Transportlink.^geometriemiddenlijn	Geometrie	TODO WR2: geometrie toevoegen
Wegsegment.geometriemethode	Codelijst	Transportlink.^geometriemiddenlijn -> Geometrie.geometriemethode	Codelijst Geometriemethodetype	TODO WN: geometriemethode toevoegen aan Geometrie in AP
Wegsegment.linkerstraatnaam	Straatnaam?	Transportlink.^referentie -> Linkreferentie met Linkreferentie.toepassingsrichting -> Linkrichtingtype = "tegengesteld"	Straatnaam	
Wegsegment.rechterstraatnaam	Straatnaam?	Transportlink.^referentie -> Linkreferentie met Linkreferentie.toepassingsrichting -> Linkrichtingtype = "meelopend"	Straatnaam	
Wegsegment.linkerwegbeheerder	Organisatie?	Transportlink.^referentie -> Linkreferentie met Linkreferentie.toepassingsrichting -> Linkrichtingtype = "tegengesteld"	Beheerder (met Beheerder.autoriteit -> Agent)	
Wegsegment.rechterwegbeheerder	Organisatie?	Transportlink.^referentie -> Linkreferentie met Linkreferentie.toepassingsrichting -> Linkrichtingtype = "meelopend"	Beheerder (met Beheerder.autoriteit -> Agent)	
Wegsegment.toegang	Codelijst	Transportlink.^referentie -> Netwerkreferentie	Toegang (met Toegang.type -> codelijst Toegangtype)	TODO WN: Toegang.restrictie vervangen door Toegang.type in AP
Wegsegment.wegcategorie	Codelijst	Transportlink.^referentie -> Netwerkreferentie	Wegcategorie (met Wegcategorie.categorie -> codelijst Wegcategorietype)	
Wegsegment.wegsegmentstatus	Codelijst			TODO WN: toevoegen aan AP
Wegsegment.morfologie	Codelijst	Transportlink.^referentie -> Netwerkreferentie	Morfologie (met Morfologie.type Morfologietype)	TODO WN: MorfologischeWegklasse vervangen door Morfologie in AP + Morfologischewegklasse.klasse vervangen door Morfologie.type
Wegsegment.autoHeen	Boolean?	Transportlink.^referentie -> Linkreferentie met Linkreferentie.toepassingsrichting -> Linkrichtingtype = "meelopend"	Transporteigenschap.voertuigtype -> Voertuigtype = "auto"	TODO WN: Transporteigenschap.voertuigtype toevoegen aan AP
Wegsegment.autoTerug	Boolean?	Transportlink.^referentie -> Linkreferentie met Linkreferentie.toepassingsrichting -> Linkrichtingtype = "tegengesteld"	Transporteigenschap.voertuigtype -> Voertuigtype = "auto"	
Wegsegment.fietsHeen	Boolean?	Transportlink.^referentie -> Linkreferentie met Linkreferentie.toepassingsrichting -> Linkrichtingtype = "meelopend"	Transporteigenschap.voertuigtype -> Voertuigtype = "fiets"	
Wegsegment.fietsTerug	Boolean?	Transportlink.^referentie -> Linkreferentie met Linkreferentie.toepassingsrichting -> Linkrichtingtype = "tegengesteld"	Transporteigenschap.voertuigtype -> Voertuigtype = "fiets"	
Wegsegment.voetganger	Boolean?	Transportlink.^referentie -> Linkreferentie met Linkreferentie.toepassingsrichting -> Linkrichtingtype = "beide" OF Transportlink.^referentie -> Netwerkreferentie	Transporteigenschap.voertuigtype -> Voertuigtype = "voetganger"	
Wegsegment.wegverharding	Codelijst	Transportlink.^referentie -> Netwerkreferentie	Wegverharding (met Wegverharding.type Wegverhardingtype)	TODO WN: Wegverharding.wegverharding vervangen door Wegverharding.type in AP
Wegknoop		Wegknoop		
		Transportknoop.^geometrie	Geometrie	TODO WR: geometrie toevoegen
Wegknoop.wegknooptype	Codelijst	Wegknoop.type	Codelijst Wegknooptype	
Wegknoop.grensknoop?	?			TODO WR: nazien
OngelijkgrondseKruising		OngelijkgrondseKruising		
OngelijkgrondseKruising.bovenliggendWegsegment	Wegsegment	OngelijkgrondseKruising.kruisingVan (volgende in geordende lijst 2..*)	Transportlink	
OngelijkgrondseKruising.onderliggendWegsegment	Wegsegment	OngelijkgrondseKruising.kruisingVan (eerste in geordende lijst 2..*)	Transportlink	
OngelijkgrondseKruising.type	Codelijst			TODO WN: toevoegen aan AP
GelijkgrondseKruising				TODO WN: toevoegen aan AP
GelijkgrondseKruising.wegsegment1				TODO WN: toevoegen aan AP zoals OngelijkgrondseKruising.kruisingVan maar niet geordend
GelijkgrondseKruising.wegsegment2				Zie hoger.
NationaleWeg		Weg		
NationaleWeg.nationaalWegnummer	String?	Weg.nationaleCode	String	
		Transportlinkset.link	GeneriekeLink	TODO WR: toevoegen
EuropeseWeg		EuropeseWeg		
		Transportlinkset.link	GeneriekeLink	TODO WR: toevoegen
EuropeseWeg.europeesWegnummer	String?	EuropeseWeg.europeesWegnummer	String	